HYP-INS-DC-01

Diario de campo con lista de chequeo de criterios de éxito por sesión

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-DC-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 3 DBR, evaluación y reflexión · Design Thinking: Evaluar. Semana 12 (dos sesiones por grupo) y semana 13 (sesión de reserva)
Objetivo específico	OE3. Implementar el prototipo de la hipermedia con estudiantes y docentes de 4.° y 5.° de básica primaria, para identificar, a partir de la reflexión sobre su uso en el aula, los ajustes necesarios.
Técnica	Observación participante y verificación de los criterios de éxito en el aula
Participantes	Los dos grupos sorteados, completos, con su docente. Solo se registran de forma individual los 12 estudiantes sorteados de cada grupo (o sus 6 parejas), identificados con su código; los demás estudiantes se observan de forma general, sin identificarlos
Observadores	Los tres integrantes del equipo investigador: un facilitador y dos observadores por sesión (sección 4)
Insumos	Versión de la PWA aprobada en el Ciclo 2 [HYP-INS-PWA-01, hito H4]; mapa de contenidos [HYP-INS-MAP-01]; lista de códigos de la muestra; requerimientos RF y RNF de la maqueta (Tablas 11, 12 y 15)
Producto	Un diario por observador y por sesión, con la lista de chequeo de inicio y cierre; cruce entre el diario y los registros exportados [HYP-INS-LOG-01]; insumos para la matriz de ajustes [HYP-INS-PRI-01]
Datos	Solo códigos (por ejemplo, 4A-E01 o 4A-P01). No se graban audio ni video de las sesiones. Solo se toman fotografías puntuales de recursos o pantallas, sin el rostro ni el cuerpo de ninguna persona

2. Objetivo del instrumento

Registrar, en cada sesión de implementación, cómo usan los estudiantes la hipermedia en el aula y si el prototipo cumple los criterios de éxito con los dispositivos y la conectividad reales. El diario sirve para tres propósitos de la maqueta: observar a los usuarios, como complemento de la evaluación heurística del Ciclo 2

(Nielsen y Molich, 1990); comparar los registros exportados con lo ocurrido en el aula, y documentar los ajustes que necesita el prototipo.

3. Categorías de investigación

El diario organiza las observaciones según las cuatro categorías del proyecto:

Categoría	Definición en el proyecto	Qué se observa en la sesión
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	Cómo deciden: si consultan perspectivas, si comentan o discuten las razones con la pareja, si mencionan efectos en otros personajes, si cambian de decisión
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	Reacciones y comentarios sobre los personajes del pueblo y su perspectiva; preguntas; expresiones de interés, burla o estereotipo
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54); funciona sin conexión cuando permite recorrer los episodios, registrar las decisiones y retomar el avance sin internet (definición propia)	Apertura sin conexión, fallas de conexión y de equipos, retoma del avance, exportación del registro
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	Comprensión de la historia y de las instrucciones, navegación, uso de la ayuda y del texto activable, interés, problemas de usabilidad

4. Organización de la sesión y roles

Rol	Qué hace
Facilitador	Presenta la sesión junto con el docente, recuerda el asentimiento y resuelve dudas de uso sin indicar qué decidir. Diligencia la lista de chequeo de inicio (DC-B) y de cierre (DC-C) y hace la exportación del registro con el docente.
Observador 1	Observa a los estudiantes sorteados con códigos E01 a E06 (o parejas P01 a P03) y diligencia DC-D, DC-E y DC-F.
Observador 2	Observa a los estudiantes sorteados con códigos E07 a E12 (o parejas P04 a P06) y diligencia DC-D, DC-E y DC-F.
Docente del grupo	Acompaña la sesión y atiende la convivencia del grupo. Es la persona de referencia si se activa la ruta de atención.

Los observadores se ubican de modo que vean las pantallas de sus estudiantes sin interrumpirlos. Solo intervienen si un estudiante pide ayuda que el facilitador no puede atender o si hay una situación de malestar. Cada observador diligencia su propio diario; los diarios se comparan después de la sesión.

5. Procedimiento

Antes de cada sesión

- ☐ Revisar el plan de la sesión: episodios previstos, tiempo y organización individual o por parejas.
- ☐ Llevar la lista de códigos de la muestra, las copias del diario y un medio para copiar los archivos exportados.
- ☐ Llegar con tiempo para encender los equipos y diligenciar la lista de chequeo de inicio (DC-B).

Durante la sesión

- ☐ Anotar con la hora lo que se ve y se oye, en frases cortas. Separar la descripción de la interpretación: la descripción va en DC-E y la interpretación, en la columna de comentarios o en DC-H.
- ☐ Registrar las frases de los estudiantes con sus palabras, entre comillas, cuando sean relevantes para alguna categoría.
- ☐ Anotar cada problema de usabilidad en DC-F, aunque se repita.
- ☐ Registrar cualquier incidente en DC-G y activar la ruta de atención si es necesario.

Al cerrar la sesión

- ☐ Exportar el registro desde la opción del docente, en JSON y CSV, y copiarlo como respaldo.
- ☐ Diligenciar la lista de chequeo de cierre (DC-C).

El mismo día

☐ Completar las notas, escribir la reflexión del observador (DC-H) y comparar los diarios de los dos observadores.

☐ Hacer el cruce entre el diario y el registro exportado (DC-I).

6. Formatos

DC-A. Datos de la sesión

Grupo	4.° ___ 5.° ___ Código del grupo: _____
Sesión	1 ___ 2 ___ Reserva ___
Fecha y hora de inicio y de fin	
Observador (rol)	Facilitador ___ Observador 1 ___ Observador 2 ___ Nombre: _____
Docente presente	
Estudiantes presentes (total y de la muestra)	
Equipos en uso y organización	N.° de equipos: ___ Individual ___ Parejas ___ Rotaciones ___
Conexión del aula	Sin conexión ___ Conexión estable ___ Conexión intermitente ___
Episodios previstos para la sesión	

DC-B. Lista de chequeo de inicio (la diligencia el facilitador)

N.°	Verificación	Sí / No	Observación
I1	La versión instalada es la aprobada en el Ciclo 2 (etiqueta: _____)		
I2	Los datos de prueba se borraron de los equipos (solo en la sesión 1)		
I3	Los equipos están cargados o conectados a la corriente		
I4	La aplicación abre desde el ícono en todos los equipos		
I5	Cada estudiante o pareja de la muestra tiene asignado su código		
I6	Solo participan en la muestra quienes tienen consentimiento del acudiente y asentimiento; se recordó el asentimiento verbal al iniciar		
I7	En la sesión 2, cada estudiante o pareja ingresa con el mismo código de la sesión 1		

DC-C. Lista de chequeo de criterios de éxito (al cierre de la sesión)

Marque Sí, No o Parcial. En "Evidencia", anote cuántos equipos o estudiantes cumplieron el criterio o qué ocurrió.

N.°	Criterio de éxito	Req.	Sí / No / Parcial	Evidencia
CE1	La aplicación funcionó sin conexión en todos los equipos durante la sesión	RNF-01		
CE2	Los estudiantes recorrieron los episodios previstos para la sesión	RF-02		
CE3	Cada decisión mostró su consecuencia en la historia	RF-06		
CE4	En la sesión 2, cada estudiante o pareja retomó su avance donde lo dejó	RF-11		
CE5	Ante una falla de conexión, la aplicación mostró el aviso y siguió funcionando (si no hubo falla, marcar "No aplica")	RF-14, RNF-01		

N.º	Criterio de éxito	Req.	Sí / No / Parcial	Evidencia
CE6	Los estudiantes que usaron la ayuda pudieron continuar	RF-09		
CE7	No se presentó ningún problema de usabilidad que impidiera completar una situación	RNF-06		
CE8	El registro se exportó al final de la sesión desde la opción del docente y se copió como respaldo	RF-13		
CE9	La sesión se desarrolló en el tiempo de clase previsto	-		
CE10	Los incidentes que se presentaron fueron atendidos según la ruta (si no hubo, marcar "No aplica")	-		
CE11	El registro exportado coincide con lo observado (se verifica después, en DC-I)	RNF-09		

Fallas de conexión en la sesión	Ninguna ___ Una o más ___ Duración aproximada: _____
Fallas de equipos	

DC-D. Registro por estudiante o pareja de la muestra

Una fila por código asignado a este observador. Anote solo lo observado y la hora. Si no observa nada en una categoría, deje la casilla en blanco.

Código	Hora	C1. Cómo decide y justifica	C2. Reacción ante los personajes del pueblo	C3. Funcionamiento (fallas, retoma)	C4. Navegación, ayuda e interés

DC-E. Episodios significativos

Use este formato para lo que no cabe en DC-D: situaciones del grupo en general, diálogos, intervenciones del docente o del facilitador. En "Código", escriba el código o "general".

Hora	Código	Categoría (C1 a C4)	Descripción (lo que se vio o se oyó)	Comentario del observador

DC-F. Problemas de usabilidad observados

Registre cada problema que observe. La heurística y la gravedad usan los mismos códigos y la misma escala que la rúbrica de juicio de expertos [HYP-INS-VAL-01]: H1 a H10 y gravedad de 0 a 4 (Nielsen, 1992, 1994, como se citó en Or y Chan, 2024, pp. 173, 176). Si no está seguro de la heurística, déjela en blanco y descríbalo bien.

N.°	Pantalla o situación	Qué pasó	N.° de estudiantes afectados	Heurística (H1 a H10)	Gravedad (0 a 4)	¿Se resolvió en la sesión?
U1						
U2						
U3						
U4						
U5						
U6						
U7						

DC-G. Incidentes y ruta de atención

Se registra toda situación de malestar, cansancio, conflicto o vulneración de derechos, y la acción tomada, según la ruta de atención del consentimiento informado.

Hora	Código o "general"	Descripción	Acción tomada y a quién se informó

DC-H. Reflexión del observador (el mismo día)

¿Qué funcionó bien en la sesión?	
¿Qué no funcionó o generó dificultades?	
¿Qué le sorprendió de la forma en que los estudiantes decidieron o justificaron? (C1)	
¿Cómo reaccionaron ante los personajes y la perspectiva del pueblo? (C2)	
¿Qué ajuste propone al prototipo o a la sesión? (para la matriz de ajustes)	
Diferencias con el diario del otro observador	

DC-I. Cruce entre el diario y el registro exportado (después de la sesión)

Se diligencia una sola vez por sesión, a partir de los diarios de los dos observadores y del archivo exportado [HYP-INS-LOG-01].

Código	Episodios completados según el registro	Episodios completados según el diario	¿Coinciden? (Sí / No)	Diferencias y posible explicación

Resumen del cruce	Respuesta
Códigos con avance retomado en la sesión 2 / códigos de la muestra presentes	
Acciones observadas que no aparecen en el registro (descríbalas)	
Registros que no corresponden a lo observado (descríbalos)	
Decisión: el registro es coherente con lo observado (Sí / No)	

7. Criterios de calidad

- **Descripción antes que interpretación.** Lo que se vio y se oyó se registra separado de la interpretación del observador.
- **Registro inmediato.** Las notas se toman durante la sesión y se completan el mismo día, antes de comparar los diarios.
- **Dos observadores.** Cada código de la muestra tiene un observador asignado, y los dos diarios se comparan para identificar coincidencias y diferencias.
- **Confidencialidad.** Solo se usan códigos; los demás estudiantes se describen de forma general, y no se toman fotografías de personas.
- **Coherencia con el Ciclo 2.** Los problemas de usabilidad se clasifican con las mismas heurísticas y la misma escala de gravedad de la rúbrica de juicio de expertos, para comparar lo que anticiparon los expertos con lo que ocurrió en el aula.

8. Uso de los resultados

1. Las listas de chequeo (DC-B y DC-C) y el cruce (DC-I) son la evidencia de los criterios de la Tabla 15 para el Ciclo 3 (funcionamiento en el aula, RF-11, RF-12, RNF-01 y RNF-09) y sostienen el TRL 6 declarado en la maqueta.

2. Los registros por categoría (DC-D y DC-E) se analizan junto con el registro de uso [HYP-INS-LOG-01], la rúbrica de justificaciones [HYP-INS-RUB-01] y el cuestionario de valoración [HYP-INS-ENC-01].

3. Los problemas de usabilidad (DC-F) y las propuestas de la reflexión (DC-H) se trasladan a la matriz de ajustes [HYP-INS-PRI-01].

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Nielsen, J. y Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '90)* (pp. 249-256). ACM. https://doi.org/10.1145/97243.97281

Or, C. K. y Chan, A. H. S. (2024). Inspection methods for usability evaluation. En C. Stephanidis y G. Salvendy (Eds.), *User experience methods and tools in human-computer interaction* (pp. 170-192). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003495161-7